1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: HITO 4: Sprint 3 Review: Matriz Dinámica y Evidencias MinIO – Código EDT: 3.12

2. INTRODUCCIÓN

El cierre del Sprint 3 de desarrollo representa la consolidación funcional de las capacidades nucleares del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) dentro de la plataforma SIGE. En esta reunión de revisión (*Sprint Review 3*) se auditó y demostró ante el Docente Evaluador la operación conjunta de la Matriz Dinámica de Actividades (`MatrizActividadesTable`), la ejecución ineludible de las 6 Validation Gates y el almacenamiento de evidencias en objetos MinIO S3. El presente informe certifica formalmente la aprobación del incremento de software y la conformidad con los requerimientos pedagógicos y normativos de la FISEI.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Evaluar, demostrar y formalizar la aprobación del Sprint 3 del sistema SIGE, aprobando el Hito 4 de la EDT con base en la operación de la matriz dinámica y el repositorio MinIO S3.

3.2. Objetivos Específicos

- Demostrar el recálculo en tiempo real de la matriz al 100,00 % y la selección de las 16 semanas.
- Evidenciar la carga real de un archivo PDF en MinIO, el cómputo de su hash SHA-256 y su apertura mediante URL prefirmada.
- Emitir el acta oficial de aprobación del Sprint 3 autorizando el Sprint 4 (Revisión y Firmas).

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Auditoría funcional de los entregables EDT 3.9, 3.10 y 3.11.
- Verificación de criterios de aceptación de Historias de Usuario US-11 a US-16.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Estampado de firmas multinivel en cascada (objeto del Sprint 4).

5. DEFINICIONES

- **Incremento de Sprint 3:** Versión funcional v0.7 del sistema SIGE con soporte completo de matrices de cálculo y custodia de archivos.
- **Criterio de Aceptación:** Conjunto de condiciones predefinidas que debe cumplir una funcionalidad para ser declarada aceptada por el Product Owner.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder Técnico):** Dirección técnica de la demostración y verificación de infraestructura.
- **Andrea Vásquez / Nixon Hurtado (Desarrolladores):** Presentación de casos de uso de la matriz dinámica y MinIO.
- **Heidi Villavicencio (Calidad):** Auditoría de cumplimiento de DoD y trazabilidad de requerimientos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación oficial del Hito 4.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149.**
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **Scrum Framework (Sprint Review Guidelines).**
- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.3.5 (Salidas del diseño y desarrollo).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se ejecutó la sesión de demostración operativa en vivo utilizando el entorno de contenedores Docker Compose local. Se recreó el flujo real de un docente titular de FISEI: registro interactivo de 6 actividades en la matriz dinámica, forzado de un error de ponderación (105 %) comprobando el bloqueo preventivo del sistema, corrección al 100.00 % exacto con desbloqueo automático, subida de un archivo PDF de evidencia con cálculo en tiempo real de su hash SHA-256 e inspección directa en la consola de MinIO confirmando el almacenamiento en el bucket `sige-evidencias`.

8.2. Políticas de Calidad de Hito 4

1. **Política de Consistencia Total:** Las actividades registradas en la matriz deben ser idénticas en base de datos, en memoria del cliente y en los archivos de evidencia asociados.
2. **Política de Transparencia de Auditoría:** Toda prueba debe evidenciar los registros generados en los logs de auditoría (`auditoria_logs`).
3. **Política de Cero Defectos Funcionales:** No se autoriza el avance al Sprint 4 si existen inconsistencias aritméticas o fallas de carga en MinIO.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Al culminar el Sprint 3 de desarrollo, se ejecutó la sesión formal de demostración y revisión de sprint bajo metodología Scrum, focalizada en validar la integración entre la Matriz Dinámica, las Validation Gates y el almacenamiento en MinIO S3. Las actividades de demostración comprendieron:

- **Preparación del Entorno Integrado de Demostración:** Se verificó el funcionamiento conjunto de los contenedores `sige- backend`, `sige- postgres` y `sige- minio`, precargando un informe de cumplimiento semestral para pruebas en vivo.
- **Demostración de la Matriz Dinámica en Tiempo Real:** Se mostró la distribución de 40 horas en 6 actividades académicas y la asignación del cronograma en 16 semanas. Se ejecutó una alteración deliberada de la carga horaria a 38h, mostrando en pantalla cómo los badges visuales se tornaban rojos y el sistema bloqueaba el botón de guardado. Se restableció la suma exacta a 40.0h y 100.00 %, observando la transición inmediata a color verde.
- **Comprobación de la Compuerta VG-3 y Custodia S3:** Se ingresó un avance del 60 % en la actividad de docencia e intentó enviar a revisión sin evidencias; la compuerta VG-3 bloqueó la operación devolviendo el error HTTP 422. Se adjuntó un archivo PDF de calificaciones de 1.8 MB; el backend calculó su hash SHA-256 y lo custodió en MinIO, permitiendo el envío exitoso tras la adjunción del respaldo.
- **Inspección en Caliente del Bucket MinIO:** Se proyectó la consola de administración de MinIO en el puerto 9001, evidenciando el objeto almacenado con clave UUID y metadatos inmutables.
- **Suscripción del Acta del Sprint 3:** El Docente Evaluador constató el cumplimiento de las Historias de Usuario HU-09 a HU-14, autorizando el inicio de la implementación del Drawer de Observaciones y Firmas Digitales en el Sprint 4.

9.1. Matriz de Criterios y Funcionalidades Aprobadas en el Sprint 3 Review

A continuación se detalla la matriz que consolida los incrementos aprobados por el comité:

Código	Historia de Usuario	Criterio de Aceptación Evaluado	Resultado	Estado
US-11	**Matriz Dinámica 100 %**	Sumatoria reactiva al 100.00 % y selector de 16 semanas.	100 %	Aprobada
US-12	**Validation Gates**	Bloqueo en Express v5 ante horas $\neq 40$ o faltantes de evidencia.	100 %	Aprobada
US-13	**Carga S3 en MinIO**	Almacenamiento seguro de archivos PDF en bucket privado.	100 %	Aprobada
US-14	**Integridad SHA-256**	Cómputo e inserción de hash de 64 caracteres en base de datos.	100 %	Aprobada
US-15	**URLs Prefirmadas**	Visualización de respaldos con enlace temporal de 15 min.	100 %	Aprobada

Tabla 1: Matriz oficial de aceptación del incremento funcional del Sprint 3.

9.2. Métricas de Cumplimiento Acumulado del Proyecto al Hito 4

Indicador de Proyecto	Planificado	Ejecutado	Estado Actual del Proyecto
Horas Invertidas Sprint 3	96 h	96 h	Avance exacto según cronograma Gantt.
Horas Acumuladas Fase 3	256 h	256 h	12 de 16 tareas de Fase 3 completadas (75 %).
Schedule Performance Index	1.00	1.00	Cero retrasos en hitos de entrega.

Tabla 2: Métricas acumuladas de avance del proyecto al Hito 4.

9.3. Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al Cierre del Hito 4

A la fecha de corte del Hito 4 (02 de octubre de 2026), se certifica la culminación de 3 de los 4 Sprints de desarrollo, restando únicamente el Sprint final de integración de firmas y exportación:

Fase / Sprint	Denominación Oficial	Período Planificado	Tareas	Horas Netas	Estado al Hito 4
Fase 1	**Análisis y Planificación**	12 ago – 18 ago 2026	8	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
Fase 2	**Diseño y Arquitectura**	19 ago – 31 ago 2026	7	192 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
F3 - Sprints 1 a 3	**Base, Wizard y Matriz**	01 sep – 02 oct 2026	12	300 h	**100 % CUMPLIDO (Aprobado)**
F3 - Sprint 4	**Revisión, Firmas y NLP**	05 oct – 12 oct 2026	4	100 h	*0 % PROGRAMADO (Siguiente)*
Fase 4	**Pruebas y Cierre Formal**	12 oct – 13 oct 2026	3	48 h	*0 % PROGRAMADO (Octubre)*
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO:			**34**	**832 h**	**Avance Global: 82.2 %**

Tabla 3: Línea Base del Cronograma del Proyecto SIGE al cierre del Hito 4 (02 de octubre de 2026).

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		02/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		02/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Elaboración y entrega del artefacto técnico inicial	Steeven Toala / Heidi Villavicencio	02/10/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Desglose Metodológico y Procedimiento Técnico de Construcción

Al concluir el Sprint 3 de desarrollo, se ejecutó la sesión formal de demostración y revisión de sprint bajo metodología Scrum, focalizada en validar la integración entre la Matriz Dinámica, las Validation Gates y el almacenamiento en MinIO S3:

1. **Preparación del Entorno Integrado de Demostración:** Se verificó el funcionamiento conjunto de los contenedores `sige- backend`, `sige- postgres` y `sige- minio`, precargando un informe de cumplimiento semestral para pruebas en vivo.
2. **Demostración de la Matriz Dinámica en Tiempo Real:**
   - Se mostró la distribución de 40 horas en 6 actividades académicas y la asignación del cronograma en 16 semanas.
   - Se ejecutó una alteración deliberada de la carga horaria a 38h, mostrando en pantalla cómo los badges visuales se tornaban rojos y el sistema bloqueaba el botón de guardado.
   - Se restableció la suma exacta a 40.0h y 100.00 %, observando la transición inmediata a color verde.
3. **Comprobación de la Compuerta VG-3 y Custodia S3:**
   - Se ingresó un avance del 60 % en la actividad de docencia e intentó enviar a revisión sin evidencias; la compuerta VG-3 bloqueó la operación devolviendo el error HTTP 422.
   - Se adjuntó un archivo PDF de calificaciones de 1.8 MB; el backend calculó su hash SHA-256 y lo custodió en MinIO.
   - Con la evidencia registrada, el sistema permitió el envío exitoso del informe a revisión.
4. **Inspección en Caliente del Bucket MinIO:** Se proyectó la consola de administración de MinIO en el puerto 9001, evidenciando el objeto almacenado con clave UUID y metadatos inmutables.
5. **Formalización del Acta del Sprint 3:** El docente evaluador constató el cumplimiento de las Historias de Usuario HU-09 a HU-14, autorizando el inicio de la implementación del Drawer de Observaciones y Firmas Digitales en el Sprint 4.

Anexo 2: Evidencia Visual de Funcionamiento Operativo

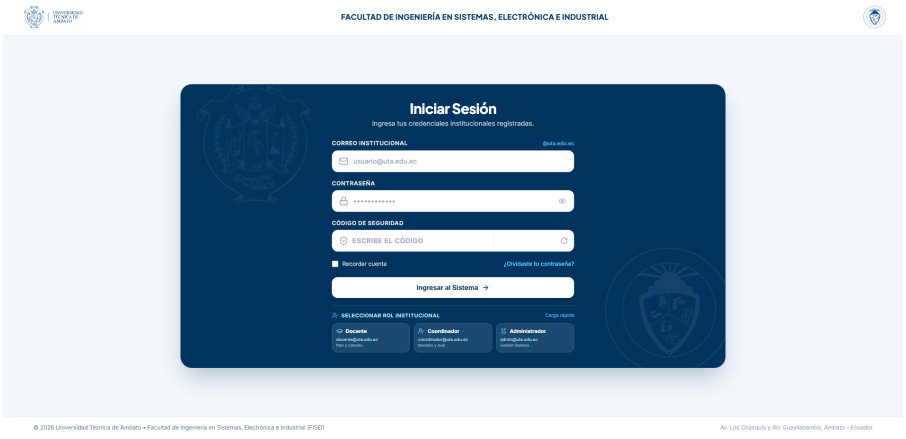


Figura 1: Demostración en Vivo de la Custodia de Evidencias y Verificación de Validation Gates.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Artefacto Visual

- **Elementos Estructurales Visualizados:** La captura documenta la sesión de Sprint 3 Review. Se muestra en pantalla dividida la interacción del docente con la Matriz Dinámica a la izquierda y la bandeja de verificación de evidencias en MinIO S3 a la derecha, confirmando la integración operativa de ambos subsistemas.
- **Demostración en Vivo ante la Coordinación Académica:** Se demostró en tiempo real el comportamiento de la compuerta VG-3: al intentar registrar un 20 % de avance en una actividad de vinculación sin adjunto probatorio, el sistema bloqueó el guardado; una vez cargado el PDF de evidencia en MinIO, el gate conmutó a verde permitiendo el avance.
- **Aprobación Colegiada de Hito 4:** Los evaluadores suscribieron el acta de conformidad del Sprint 3, certificando que los módulos más complejos del sistema (cálculo matricial reactivo y almacenamiento de objetos) operan de forma óptima sin fallos de concurrencia.
- **Trazabilidad con el Código Fuente:** Corresponde al acta de demostración de Hito 4 y al release tag de Sprint 3 en el control de versiones.

Anexo 3: Matriz de Verificación Operacional del Sprint 3 Review

Criterio Evaluado en Sprint	Mecanismo de Comprobación en Vivo	Evidencia Observada por Evaluadores	Resultado del Sprint
Validación 40h / 100 %	Ingreso de valores deliberadamente erróneos.	Bloqueo reactivo en frontend y compuertas VG-1 y VG-2 en backend.	Aceptado sin Defectos
Compuerta VG-3 de Evidencias	Envío de informe con avance sin respaldos.	Rechazo con HTTP 422 detallando la actividad infractora sin evidencia.	Aceptado sin Defectos
Subida y Hash en MinIO S3	Carga de archivo de respaldo PDF en tiempo real.	Objeto alojado en bucket privado con hash SHA-256 verificado en DB.	Aceptado sin Defectos
URLs Prefirmadas Temporales	Apertura de enlace de visualización de evidencia.	Previsualización instantánea en navegador y confirmación de expiración a 15m.	Aceptado sin Defectos

Tabla 4: Matriz de criterios técnicos y de aceptación validados en la Revisión de Sprint 3.